

Roll No

EX-504 (C)**B.Tech. (Working Professional), V Semester**

Examination, December 2024

Electrical and Electronics Materials*Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe crystal structure of materials. 7
मटेरियल की क्रिस्टल संरचना का वर्णन करें।
- b) Distinguish between Metals and Alloys. 7
धातु एवं मिश्र धातु के बीच अंतर बतलाइये।
2. a) Explain ceramic materials with examples. 7
सेरेमिक मटेरियल को उदाहरण के साथ समझाइये।
- b) Describe the basic properties of conductors. 7
चालक के मुख्य गुणों का वर्णन करें।

EX-504 (C)

[2]

3. a) Define Dielectric loss and dissipation factor. 7
डाईइलेक्ट्रिक लॉस एवं डिसीपेशन फेक्टर को परिभाषित करें।
- b) Explain various factors affecting dielectric strength. 7
डाईइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइये।
4. a) Define trivalent impurities. Give applications of semiconductor. 7
ट्रिवलेंट इंपुरिटीज को परिभाषित करें। अर्द्धचालक के उपयोग बताइये।
- b) Draw and explain energy band diagrams for conductor and semiconductor. 7
कंडक्टर एवं सेमीकंडक्टर को एनर्जी बैंड आरेख बनाए एवं समझाइये।
5. a) Compare the intrinsic and extrinsic semiconductors. 7
इंट्रिंसिक एवं एक्स्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तुलना करें।
- b) Discuss the characteristics of semiconductor laser. 7
सेमीकंडक्टर लेसर की विशेषताओं का वर्णन करिये।
6. a) Classify the magnetic materials with their properties. 7
मैग्नेटिक मटेरियल एवं उनके गुणों को वर्गीकृत करें।
- b) Explain the factors affecting permeability and hysteresis. 7
परमबिलिटी एवं हिस्टेरिसिस को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइये।
7. a) Discuss Nanomaterials in brief. 7
नैनोमटेरियल को संक्षेप में वर्णित करें।
- b) Describe ultralight material and metallic foams. 7
अल्ट्रा-लाइट मटेरियल एवं मेटेलिक फॉम का वर्णन करें।

EX-504 (C)

Contd...

8. Write short note :

14

- a) LCD
- b) Polymers
- c) Hall effect
- d) Register types

संक्षिप्त लेख लिखें:

- अ) LCD
- ब) पॉलीमर
- स) हॉल इफ़ैक्ट
- द) रजिस्टर प्रकार